

Oberwolfach, 它的昨天和今天

Allyn Jackson

在全世界所有的数学研究所中, the Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (Oberwolfach 数学研究所) 无疑是最可爱的里面的一个. 这个研究所位于 Oberwolfach-Walke 的一个小村镇, 坐落在可爱的德国黑森林谷地一座小山旁, 因此习惯上大家就把它简称为 Oberwolfach. 这个国际的中心在它存在的 50 多年里曾经接待过 3000 多次会议, 吸引着来自世界各地的数学家. 这个建于二次世界大战最后岁月里的研究所原本是为了增强纳粹的军事力量的, 结果倒成了德国的数学家们能够到那里去会面, 医治他们战时与国际接触隔绝所带来创伤的场所. 近几年来新发掘出来的历史资料更增加了这个非同一般的研究所的故事的深沉和沧桑.

研究所的建立

在 1942 年, 第二次世界大战的中期, 德国为了确保取得战争的胜利, 开始向科学研究投资, 而在那个时候胜利似乎已经越来越渺茫了. 结果建立了几所 Reichsinstitute (国家研究所), 目的是为了进行科学与技术研究以加强军事力量. 当时 Freiburg 大学的校长, Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV, 德国数学会) 的主席, 数学家 Wilhelm Süss 利用这个机会来创办一所进行数学研究的机构. 在决定这个研究所的地点时, 首先考虑的是要躲避可能的空袭, 因此在 1944 年的 9 月, 黑森林地区一所原先用于打猎者的小旅馆, 叫做 Lorenzenhof 的, 就成了 Reichsinstitut für Mathematik (国家数学研究所) 的所址了.

Wilhelm Süss 是谁? 和他的 20 世纪 30 年代的同代德国人相比, 这些人中有 Richard Courant, Helmut Hasse, Carl Ludwig Siegel, John von Neumann, Hermann Weyl 等等, Süss 还不能算是一个出色的数学家, 但是依靠他的行政管理, 组织及政治上的才能, Süss 对德国的数学有过重要的影响. 有些人对 Süss 大加赞扬. 例如: Alexander Ostrowski 在 Süss 于 1958 年去世时所写的热情洋溢的讣告中曾这样写道 [2], “毫无疑问, 在 Felix Klein 之后, 没有哪个人能像 Wilhelm Süss 一样对德国数学有这么大的贡献”. 在 Süss 的妻子, Irmgard Süss 所写的这个研究所的创建史中 [3], 把 Süss 描写成这样一个人, 他甘愿纳粹

原题: Oberwolfach, Yesterday and Today. 译自: Notices of the AMS, Vol.47(2000), No.7, p.758-765.

险恶政治的风险，为德国的数学家们建立了一个能够避免战争，可以继续进行数学研究的天堂。Mainz 大学的一个数学史家 Volker Remmert 曾指出，有一种“圣徒情结”包围着对 Süss 的回忆。然而，Süss 一生的实际情况比那些对他的理想主义的画像所提供的要复杂得多。

在 Matthias Kreck 于 1994 年接掌 Oberwolfach 研究所后不久，他就收到一位历史学家的信，要求能查阅研究所的档案。Kreck 并不知道有这些档案，后来终于弄清楚它们被藏在研究所的一栋大楼的地下室中。在那里他不仅找到了有关研究所创建的档案，而且还发现了 Süss 的一些私人文件和 DMV 自二战以来的记录。这之后这些材料被转移到了 Freiburg 大学的档案馆。Remmert 是最熟悉这些档案的人，并在这些档案内容的基础上写了一系列文章，包括就在今年刚发表的一篇，其中描述了 Süss 在战争期间的一些所作所为 [4]。

Süss 是一个几何学家，他于 1920 年在 Ludwig Bieberbach 的指导下完成了他的博士论文。在 Bieberbach 于 1930 年信奉纳粹思想体系后，这俩人仍是亲密的同伙。Bieberbach 和数学家 Theodor Vahlen 在一起创办了《Deutsche Mathematik (德国数学)》杂志，它除了发表真正的数学论文外，还发表一些包装成研究论文的纳粹宣传。在为纳粹服务的科学家中，Bieberbach 和 Vahlen 属于极端的那一类，公然散布纳粹的观点。而 Süss 在这些人中则属于态度不太明朗的那一类。Remmert 的研究表明，Süss 作为 DMV 的主席，主动倡议把犹太人排除出协会。他这样做是不是出于反犹太族的思想？还是出于防止 Bieberbach 的更为极端的数学教师联合会夺取控制权？或者纯粹是为了巩固自己的政治权力？答案至今仍不清楚。Remmert 的研究已经揭露了 Süss 方面的许多所作所为似乎说明他与纳粹的观点保持一致的，但是他的动机却不清楚。彻底弄清真相也许永远不可能了，特别是因为档案中有些文件已经丢失了。Remmert 指出“显然这些文件已经被净化过了”。

在离战争结束只有 6 个月的时候，在 Lorenzenhof 成立了 Reichsinstitut für Mathematik (国家数学研究所)。由于政府赋予这个研究所的重要性，Süss 得以把他的全家都带过来，同时还从一些军事研究机构中召回了一些数学家，又从 Freiburg 召回他的一些同事，甚至还有一个被当作战俘关过的德国数学家。就这样大约有 20 个人在一个数学研究所中安全地度过了二战，在战争结束时还得以幸存。Irmgard Süss 所写的历史告诉了我们一个在那些时日里充满着勇气和同志情谊的感人故事：弄到食物和取暖的问题；在 Lorenzenhof 遭到攻打时作撤退的准备；住宿地最后可能被占领；还有，一旦战争正式结束，出现了疯狂地焚烧所藏的有关国家社会主义方面的书籍。

在生活在那里的数学家中有复分析家 Heinrich Behnke 以及拓扑学家 H. Seifert 和 W. Threlfall。建所文件是由纳粹的最高层官员 Hermann Göring 来签发的，这清楚地表明政府要求研究所集中精力研究那些与战争目的直接有关的问题。尽管如此，在数学研究还有可能进行的时候，那些到这里来工作的数学家头几个月还不会感到受到限制必须集中精力去做有军事应用的课题。战后在“清除纳粹影响”的期间，Süss 在 1945 年夏被停职了几个月，但随后就恢复了职位，仍然担任研究所的所长。他之所以没有受到更为严厉

的处置的原因之一,就是很少有人知道他在战时的所作所为,因为这些行为都是在可信赖的同事的协助下静悄悄地干的。此外,对他所作的一些好事的感激之情也可能起了作用。研究所后来得不到中央政府的资助,但仍然能够靠着 Baden 州政府的一笔小小的资金进行运转。Süss 作了巨大的努力来使研究所成为一个真正的国际化的所。的确是这样, Oberwolfach 通过为德国数学家与他们国外的同行们举行会晤提供场所,从而为德国在战后的重建发挥了重要的作用,在 Behnke 和他的法国巴黎的老同事 Henri Cartan 的倡议下,德国与法国的数学家在战后的最初年代中就建立了接触。那个时期另一个重要的人物是代数学家 Reinhold Baer,他是个犹太人,1933 年在 Halle 大学被迫离职。后来成了在 Illinois 大学 Urbana-Champaign 校区的教授,于 1956 年也回到了德国,在 Frankfurt 大学任职。Baer 在 Oberwolfach 组织了一系列的会议。Remmert 指出,在战后支持研究所“是一件非常了不起的事”。在当时的情况下,“我怀疑还会有别的数学家在德国能做到这些”。尽管 Süss 在战时做了许多从道义上来说有问题的事,战后他所做的一切都是对数学有益的。

Süss 在 1958 年相当突然地死于肺癌,终年 63 岁。他的亲密同事 Hellmuth Kneser 担任所长很短一个时期,随即由 Theodor Schneider 于 1959 年继任。就在这一年成立了 Gesellschaft für Mathematische Forschung (数学研究协会),以便为 Oberwolfach 研究所提供一个长久的法律基础,至今这个协会仍然发挥这个作用。但是把整个事业放在一个可靠的基金来源基础上的是 Freiburg 大学的 Martin Barner,他是该所从 1963 至 1994 年期间的所长。Kerck 这样讲,是 Barner“建造了我们今天看到的这所搞专业的机构”,“是他具有一个真正的大的中心的思想 and 观点”。在 Barner 的任职期间研究所从 Volkswagen-Stiftung (大众汽车公司基金会)获得了资助来为访问学者建造一幢新的大楼。这幢大楼于 1967 年建成,使得研究所得以大大扩充自己的活动。那时那幢可爱的 Lorenzenhof 仍然屹立在研究所的场地上。遗憾的是,除了它已破旧不堪之外,它已不能为图书馆和教室提供足够的房间了。在上世纪的 70 年代它被拆除了,又在 Volkswagen-Stiftung 的资助下在原址上建了一幢新楼,现在这幢楼里有着图书馆、教室和办公室。Barner 现在也已退休,住在黑森林中离研究所大约一小时车程的地方。

Oberwolfach 的数学传统

在战争刚结束的时候, Oberwolfach 还没有什么正规的会议规划。膳宿供应相当简陋:访问学者要自带食物和拾柴。从研究所的相册中可以清楚地看到,在 Lorenzenhof 的气氛是相当随便的,甚至像个大家族:有一张照片拍的是一个风华正茂的 Samuel Eilenberg 在那里跳捷格(jig)舞¹⁾(可惜这张照片弄得太模糊了,无法复制了)。头几次有组织的会议是在 1949 年举行的。其中一次在该年的 8 月,它把年青的法国数学家和德国数学家带到了一起,其中有两个是未来菲尔兹奖的得主, René Thom 和 Jean-Pierre Serre。会议一个亮点是 Jean Dieudonné 所作的一个关于 Bourbaki 小组的工作,当时这个小组在

1) jig 舞是一种轻松快速的三步舞。——译注

法国是非常活跃的,有些早年的访问学者与研究所保持了一个很长时间的联系.大约在1944年末,一个据称是数学奇才的 Kurt Leichtweiss,当时还是在念高中,随父亲一道来到研究所接受那里的数学家给他的考试.这个年青人听了他们的鼓励献身数学.并在1949年在所里花了几个星期的时间写他的博士论文.从1966年到1982年 Leichtweiss 都是在 Oberwolfach 每一年一届的几何学年会的共同主持人.他是 Stuttgart 大学的教授,这是离 Oberwolfach 最近的大学之一,现已退休.

从1949到1953年,有 $3/5$ 的会议每年都要举行一次;在 Süß 从联邦政府取得基金后,会议的次数以每年一打左右的速度增加.在 Fritz-Thyssen 基金的款项注入后,会议的次数以每年约20次的数目增长.但真正使研究所发展壮大的是在1967年宾馆的建设.在头一年大楼已经建好了,当年在 Oberwolfach 参加会议的人数达到800.第2年人数增长了一倍. Oberwolfach 以其优越条件已成为世界数学会议的场所.今天它仍然保持着它在上世纪60年代所发展起来几乎全年的每一周都要举行一次会议的传统.它还保持了它的国际性的一面:在今天的来访者中, $1/3$ 来自德国, $1/3$ 来自欧洲, $1/3$ 来自世界其余地区.在所有来访者之中,几乎有 $1/4$ 来自美国.

在世界上的数学研究所中,最像 Oberwolfach 的是法国的 Centre International de Reconcontres Mathématiques in Luminy;实际上这个中心就是当作“法国的 Oberwolfach”来建立.这两个研究所与,譬如说 Institut des Hautes Études Scientifiques(高级科学研究所)或 Max-Planck-Institute für Mathematik (Max-Planck 数学研究所)是不同的,在这后两个所中科学传统是在深受那些有永久职位的教授们的影响下形成的.与它们不同的是, Oberwolfach 没有永久的专业科学职位(所长除外),而每个星期都来一批新的数学家.会议的论题囊括了所有的数学疆域,还包括与其他学科,如物理学,生物学,医学和天文学交界的边缘领域.

尽管论题是如此分散,但经过多年之后在 Oberwolfach 还是建立了一些传统.例如,数论自从上世纪50年代中以来几乎是每年或每两年要开一次会议的议题.早期的组织者有 Helmut Hasse, Peter Roquette 和 Theodor Schneider 等人;今天每两年一度的数论会议则由 Münster 大学的 Christopher Deninger 和 Peter Schneider 以及由 Durham 大学的 Anthony Scholl 来共同组织. Essen 大学的 Gerhard Frey,自从他1967年第一次参加 Oberwolfach 的会议以来,已经在 Oberwolfach 参加了50多次会议,也有好几年是数论会议的组织者.在这些会议上,还有在算术几何的会议上,他学到了在这个领域内许多重要的进展.例如,在1983年8月份的一次 Oberwolfach 会议上, Gerd Faltings 报告了他对 Mordell 猜想的证明,而这个证明还是在刚过去的几个月中完成的. Frey 后来还回忆说,在上个世纪70年代末 Barry Mazur 在椭圆曲线的挠率群上强限制的工作“对我来说是一次极大的激励”.这一工作促成了所谓 Frey 曲线的发现,而这一曲线又是 Kenneth Ribet 把费马大定理 (Fermat's Last Theorem) 与 Taniyama-Shimura-Weil 猜想联系起来这一工作的关键.尽管有传说 Frey 是在 Oberwolfach 提出以他命名的曲线,但他说这个传说并不十分准确.尽管在1984年他在 Oberwolfach 的一次晚会上非正式的谈到过,而使 Ribet 得悉这条曲线的是他在1985年2月在 Oberwolfach 做的一次报告.

除了这一系列的数论会议之外,在其他宽广的领域,如拓扑学,动力系统,几何学,逻辑学,函数论和随机过程等等诸多方面都有着长盛不衰的系列会议.这种会议通过提供一和谐的论坛,使得新结果得以在其中发表,所以起了非常重要的作用.另一方面,会议也可能变得陈旧和乏味,特别如果老是由同一个人来组织的话. Kreck 后来回忆道,“在我开始领导这个所的时候,存在有很多种会议的大杂烩的味道”.他从此开始来打破平衡. “当然,如果有世界级领袖人物来这里组织会议 20 年,那当然很好,但是从常规发展来看我们必须要有新鲜血液加入到组织队伍中来”.现在每年还要举行一次的会议只有两个,一个是有关随机过程的,一个是 Kreck 自己的领域:拓扑学.他解释说,这些会议的组织委员会会定期更换它的成员,会接受一些好的,开好会议的建议.其他长期持续的会议,例如数论,仍然继续召开,但不是每年一次,而且也要定期引进新的组织者.

在 Oberwolfach 的主要事务就是每周召开的会议,这每年大约要举办 45 次左右,它还有一些其他的活动.有一种叫做 Arbeitsgemeinschaft(直译为“工作组”)的,每年举行两次,它植根于上世纪的 50 年代末. Arbeitsgemeinschaft 的目的是将那些想学习某一特定专题而又不是这方面的专家,弄到一起来,一旦论题选定了, Arbeitsgemeinschaft 的领头人要选一到两个这一论题方面的专家,由他们来制订一周的讲课计划,勾勒出这一论题的主要思想.但讲课的不是这些专家,而是参与者.要想参加这个会议就必须志愿作报告,而一般来说参与者必须对这一论题的某个方面进行大量的学习以便备好自已的讲课.在会议期间他们与其他来自各个不同数学领域的参与者交换意见,而且他们还可以与专家接触.这 Arbeitsgemeinschaft 原来由 Peter Roquette 和 Martin Kneser 领导,后来就由 Wulf-Dieter Geyer 和 Günter Harder 领导,今天的领导是 Christopher Deninger 和 Peter Schneider.谈起 Arbeitsgemeinschaft,它的最不平常的就是在论题选择的方式上.在会议期间的一个傍晚, Arbeitsgemeinschaft 的头头把准备讨论的项目汇集起来.在讨论的第一阶段人们只是把建议的题目抛出来.在最近一次讨论中 Deninger 收集了 22 个建议,有不少是属于代数数论和算术几何的,但范围很广,从量子电动力学到 foliations,再到 operads.反应非常活跃,从喷出不赞成的大笑到尊重的领首,不一而足.然后通过多轮投票把这个名单缩减到两个:一个为新选的论题(这时它就成了“月光宝盒”了),另一个作为备份.

在 Oberwolfach 的另一项重要活动就是开设一系列高级课程,从前叫做 DMV 讨论班(Seminars),现在则叫做 Oberwolfach 讨论班.这些课程的目的是为了把青年人领进当前活跃的研究领域,它们构成了 Birkhäuser 出版的一套数学丛书的基础. Kreck 在当了所长以后又在 Oberwolfach 开展了两项新的活动.第一项由大众汽车公司基金会资助,叫做结对研究(Research in Pairs),简称为 RiP(根据这个首字母的缩略,这对参与者有时会被叫做 Rippers).根据这项规划,一对一的研究者可在 Oberwolfach 进行为期从 2 周到 3 个月的研究工作.唯一的约定条件是他们不能来自同一个研究所. Kreck 还在 2001 年开展了一个叫做“小小研讨会(miniworkshop)”的规划.通常的会议或 Arbeitsgemeinschaften 一般都有 40—50 个与会者,而小小研讨会则一般只有 10 个或 20 个参与者,他们或者共同研究一个特定的问题,或者学习某一新的发展.当年将有 3 个小小研讨会平行举行,

每一个为期 3 周。Kreck 说他有这样的印象, 就是这些活动还不太为人所知, 因此他愿意鼓励人们, 特别是那些来自美国的, 申请参加这些会议。

研究所的运转

对于在 Oberwolfach 的一周的会议来说, 参与者必须是受到邀请的人。但在会议的论题公开后, 可以写信给所长要求得到邀请。不是所有的邀请者都能在会议上发表讲话, 而且还有一个不成文的规定, 就是组织者除非在很特殊的情况下, 一般都不在会上发表演讲。任何人或小组都可提出组织一次会议的提议; 在一年的每一周中一般都有 2—3 个这样的提议竞争在这一周召开这种会议。

对这些提议的决定权由 Oberwolfach 的一个由 20 个人组成的学术委员会掌握。为了降低旅行费用, 委员会的所有成员都来自欧洲, 18 名来自德国或瑞士说德语的地区, 而且所有成员都是说德语的。Kreck 说, 并没有正式规定委员会的成员资格必须是说德语的, 但这个事实上的限制便于在一些细节问题进行沟通。这些提案分批寄给委员会中专长于该领域的委员。然后在每年的 10 月召开一天的紧张的会议来选定填满一年的会议的议程, 例如在 2000 年 10 月的委员会议就会将整个 2002 年全年的会议规划决定下来。这样长时间的超前意味着研究所对新发展的反应有时就不免迟缓。正如 Kreck 所说的“这种时间上的延迟有它积极的一面: 我们不会跳进每一个时新的潮流中去”。不过研究所为了应对安排小小研讨会的必要的灵活性, 召开小小研讨会的提案只需提前 6 个月提交就可以了。

在选择提案和决定研究所的政策方面, Oberwolfach 的学术委员会具有最终的发言权。不过所长也有相当大的影响。例如, Kreck 强烈地鼓励会议组织者尽量减少会上发言的数目, 以便腾出时间来让大家随意交流。在讨论邀请名单上有时会有一点紧张气氛, 因为这些组织者热切地想邀请他们全部同事, 这与 Kreck 主张会议规模不要太大相抵触。Kreck 还制订了一条规则, 要求每一次会议的组织委员会中必须至少有一非德国成员。事实上, 这种委员会并不要求必须有德国人。

和许多数学研究所一样, 对 Oberwolfach 的资金资助多少有点不稳定。Kreck 说过全年会议的费用大约需要 300 万 DM(德国马克)(大约为 150 万美元)。最初的资金来源一直是 Baden-Württemberg 州政府, 尽管经济困难在过去的 8 年中已经使州政府的资助额度下降了 1/3。让人感到奇怪的是, Oberwolfach 主要是依靠州政府的资助, 而不是依靠更高层政府的资助。譬如说, 研究所就从未从 Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG, 德国研究协会)得到过资助, 而 DFG 是德国政府管理科研基金的主要机构。Kreck 解释这个原因是因为 DFG 只资助短期项目, 而不是研究所需要的长期资助。在德国另一个资助研究的重要机构, Max-Planck-Gesellschaft (Max-Planck 协会) 资助了很多研究所, 但这些研究所性质与 Oberwolfach 很不相同。Oberwolfach 也不适合欧盟所资助的任何科研项目的模式。

资金上的短缺近年来部分地由私人来源补足。例如, RiP 项目目前由大众汽车公司基

金会资助,它还将继续受到 Badon-Württemberg 州政府的 3 年的资助.它还从 Möllgaard-Stiftung 获得了一笔特殊用于图书馆的资金,这一资助于今年结束了.有相当多的来 Oberwolfach 的日本访问学者通过日本数学协会(协会的主席是 Fields 奖获得者廣中平祐(Heisuke Hironaka)).1992 年成立了 Oberwolfach 数学研究所友协,以鼓励个人和公司进行捐助.在德国由于缺乏这种慷慨捐赠的传统使得这样来增加资金的办法非常困难.尽管如此,这个协会还是把每 2—3 年一次颁发给欧洲青年数学家的 Oberwolfach 奖的奖金提高到了 10,000DM.一年半以前协会建立了 Oberwolfach 基金会以启动一项赞助研究所的基金.

在 Kreck 成为所长以后,他进行改革调整,要求访问学者部分支付膳宿费,并只报销在德国境内这一段的火车旅程费用.今天访问学者已经能获得免费的膳宿了,而旅费只有会议组织者才能报销.每年的预算大部分都花在来访者的膳宿费用上,其中包括了一个 10 人的保洁和伙食部门的开销.为行政管理,计算机和图书馆服务的部门还有十来个.在资金紧缺时, Kreck 说,他就只有取消对大楼的维修保养来削减开支.至于研究所的图书馆,它经过 40 多年的精心管理,也许是世界上最顶级的数学图书馆之一了,还没有受到太大的削减.不过 Kreck 说,随着 Möllgaard-Stiftung 的资助的结束以及由于杂志价格的上涨,他就可能不得不将图书馆的 430 种杂志削减一可观部分,除非他能找到新的资金来源.他指出,“这是很少几个比较完善的图书馆之一,一旦我们不得不进行削减,它也就再也不会登上这个高水准了”.研究所在专著方面的日子要比杂志方面好过一些:因为它和好几个数学出版商订有合同,从他们那里获得免费的书籍放在图书馆的楼下的过厅中展示.

优越的图书馆是访问学者们爱来这个研究所的原因之一.他们到 Oberwolfach 来开会不仅用不着一大堆书和文章,而且在这里他们能找到在他们自家研究所找不到的东西.访问学者们喜欢 Oberwolfach 的另一个原因是,它能提供所有基本的需求,让他们能全身心地投入到数学中去.在图书馆大楼中有两个教室,一个讨论室.大多数访问学者都是住在宾馆的主楼,宾馆内有简单、整洁的客房,里面有床,一张桌子和一间浴室.1989 年宾馆接一座楼,其中有新加的一间讨论室和 8 个套间,这是为在这里驻留较长时间的人设计的,其中有起居室和厨房间.在另一座单独的楼中还有 5 个套间.早餐、午餐和晚餐是用家庭方式供膳的,地点就在宾馆主楼的餐厅内.对会议的组织者来说用不着管什么后勤杂事,所以他们只须集中精力于安排邀请参会者的名单上.

研究所的行政管理工作运行得像一台时钟,有时好像是一成不变的.譬如, Oberwolfach 有一条明确的规程,会议必须在从星期一到星期五的时间内进行,而客人必须在星期六全部离开.这条规定使得会议对那些要乘飞机离开而为了取到合适的机票必须在那里星期六过夜的人来说就有困难,而对在该周进行教学的德国人来讲也有困难.如果有客人必须在那里过周六,研究所会在附近旅馆中订一间房,或者想办法安排增加一夜的住宿.但若改变会议的日程,那就会与德国长期以来形成的有关工作日的传统相抵触: Kreck 解释说,这样做就会要求保洁和伙食部门在星期六工作,这就要付非常高的费用,更何况研究所的所在地又在与世隔绝的地方,所以这几乎是不可能的.

位于远离主干道的地方也会带来一些不便,最近处的提款机在附近的一个叫做 Oberwolfach-Kirche 的小村庄,走过去要花一小时。但是大多数的访问学者都欢迎这种隔绝,再加上宾馆内没有电视,没有收音机,也没有电话,更加深了这种与世隔绝的气氛(至于公寓,是为在这里驻留较长时间的人设计的,电话还是装了的)。在 Oberwolfach 你能感受到有一种轻松无拘束的气氛,这无疑是吸收了黑森林的朴素田园风光的灵气所致,同时也受到了森林中新鲜空气影响。餐厅里的布置习惯是就餐者的座位随意安排,客房的房门也不按锁,更加深了这种感受。每当星期三举行徒步旅行时你可以看到一组组在活跃讨论的数学家们在林中漫步,在雨天可能会用大巴旅游来代替,但常常会有参会者还是带着伞走,在雨中淋湿也心甘情愿。有些下午会在波光粼粼的 Wolf 河畔的空阔的场地上安排足球赛。在图书馆大楼里有一间音乐室,里面配备有一架大钢琴,小提琴,大提琴和吉他,在会议期间参会者常常会组织一些即兴的音乐会。晚上在图书馆或餐厅里到处可以看到访问学者们一小组一小组地聚在一起。饮料和糕点可以通过一种很方便的信用制度取得,这里消费者只须在一张记帐单上填进自己消费了什么,然后将付款投入钱盒就可以了。复印和打印也是以这种方式有条不紊地处理的。

置身于这个黑森林谷地宁静的山丘中,很难设想那些个战争最后时刻的日日夜夜,当时有 20 个人困在 Lorenzenhof,为吃了上一顿而不知道下一顿在哪里而发愁,为一旦军队打进来如何逃跑而苦思冥想。容易想象的倒是,在这样一个如此适宜于作沉思默想的地方来建立一所数学研究所的灵感。是阴险用心和理想主义精神的一时冲动的奇异的结合在 1944 年孕育了这个研究所,今天又给到那里的访问学者们以感人至深的共鸣。

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)

(上接 154 页)

我们看到亚历山大洛夫自身非常接近他对鲁津的指控,也就是,从苏斯林那里借用了运算 A 的定义。苏斯林在鲁津的鼓励下发现了它。豪斯多夫的态度是值得表扬的。在他的《集合论》(1927)里,豪斯多夫给出这一新理论一个令人关注的,恰如其分的和公正的论述,他忽略掉一些在他看来不重要的争论而将注意力置于读者。

这个学术方面的审判的结果值得在英语文献中做单独的分析。对鲁津的审判温和地结束了,但为什么他最后被宽恕?为什么没有被驱逐出科学院? Delo[4] 的编辑们的一个解释是党的最高决策者,甚至有可能是斯大林本人挽救了他。他们坚持认为对鲁津的指控应该限于学术的而不是政治的范畴。与此相呼应,亚历山大洛夫几次声称鲁津的行为并没有反苏维埃。这个审判的结局暗示了数学是党珍惜的一门科学。苏维埃,特别是莫斯科,数学的黄金年代开始了!

参考文献 (略)

(张勇 译 文志英 校)